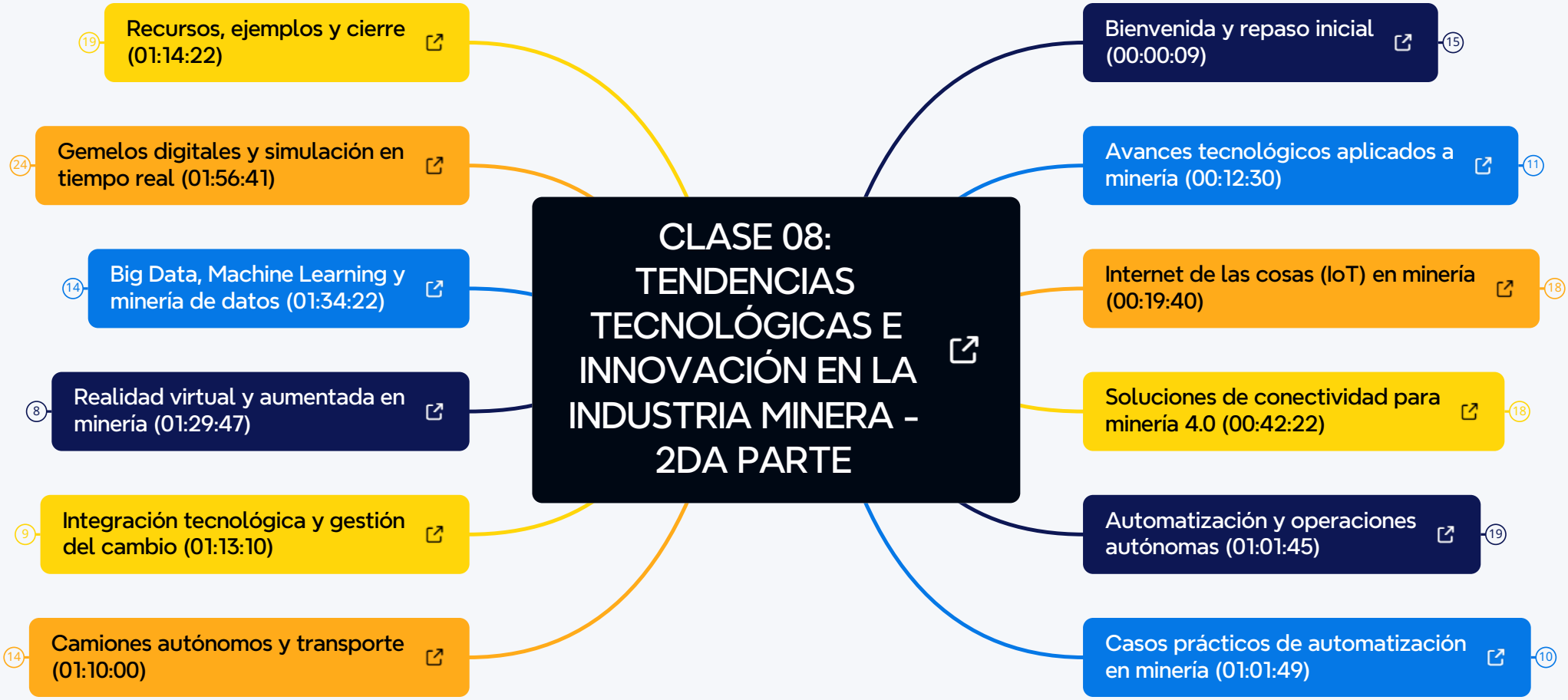
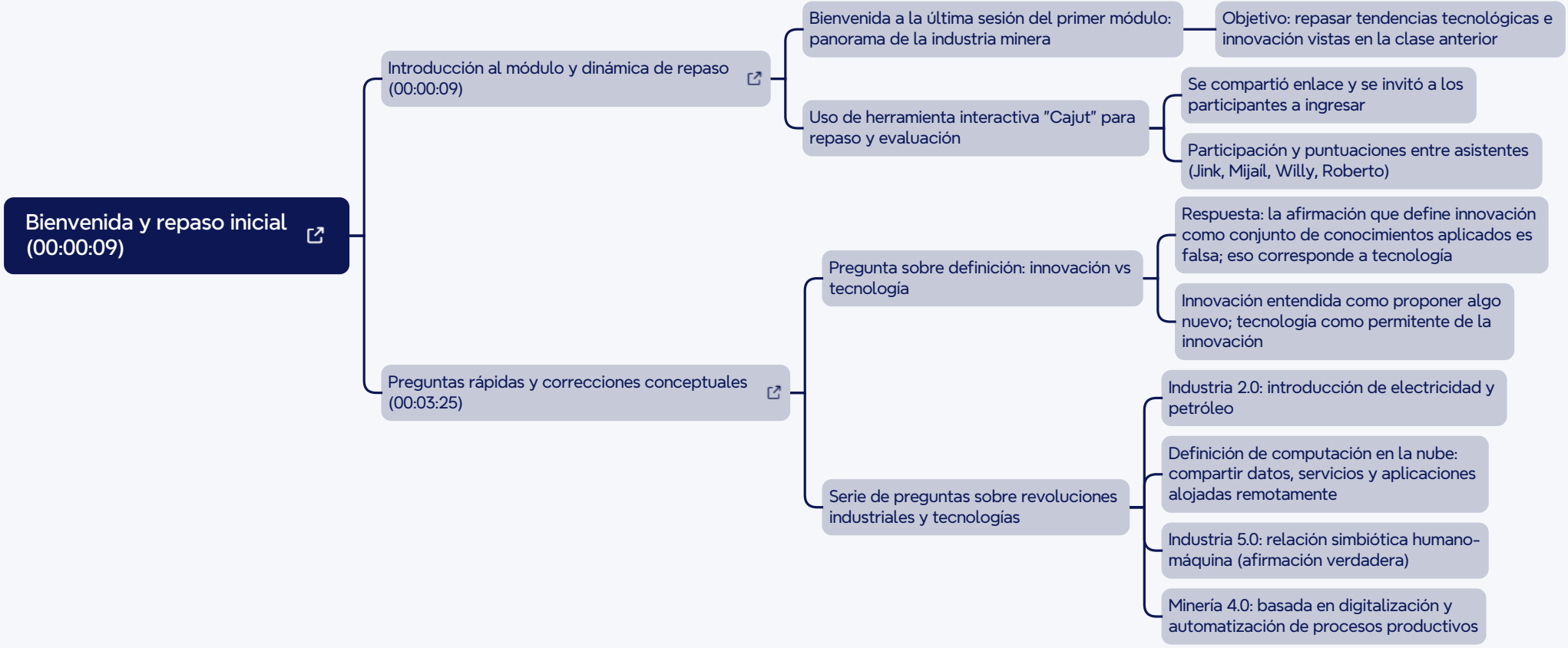
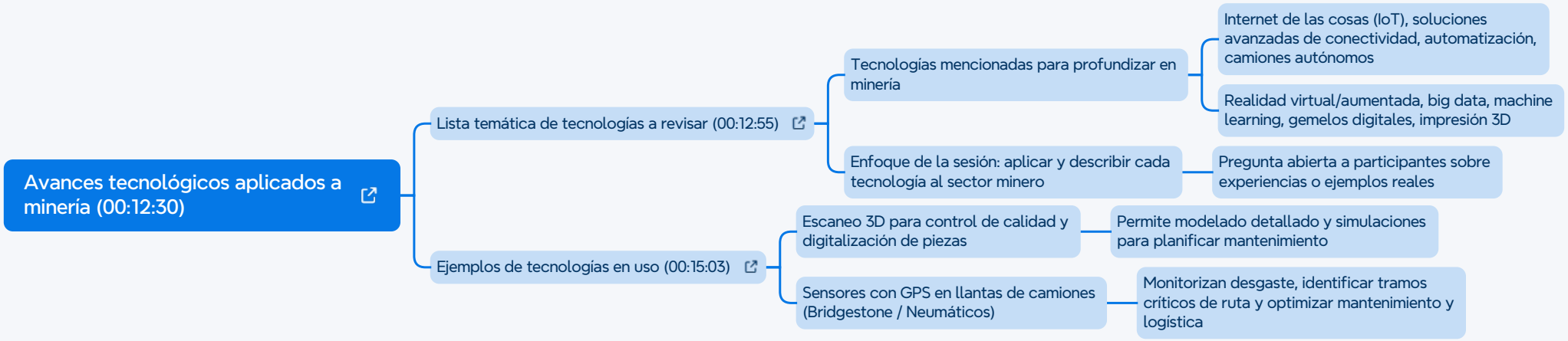
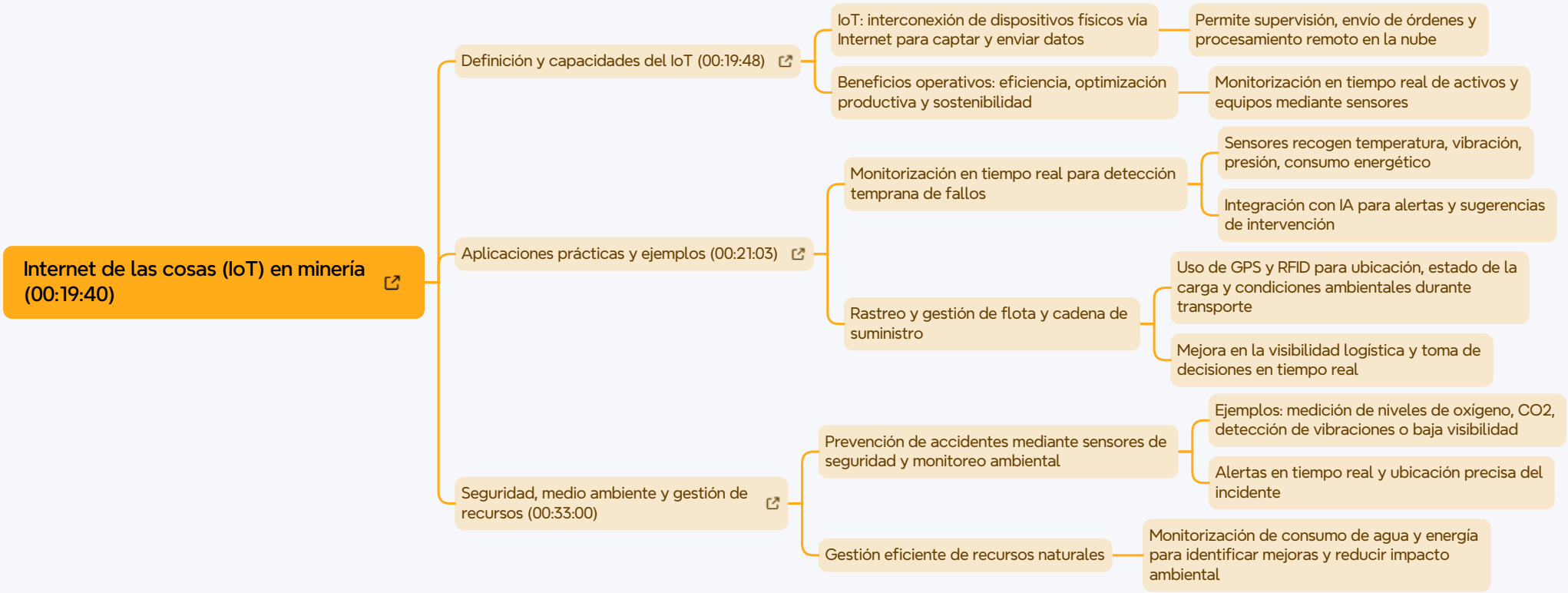
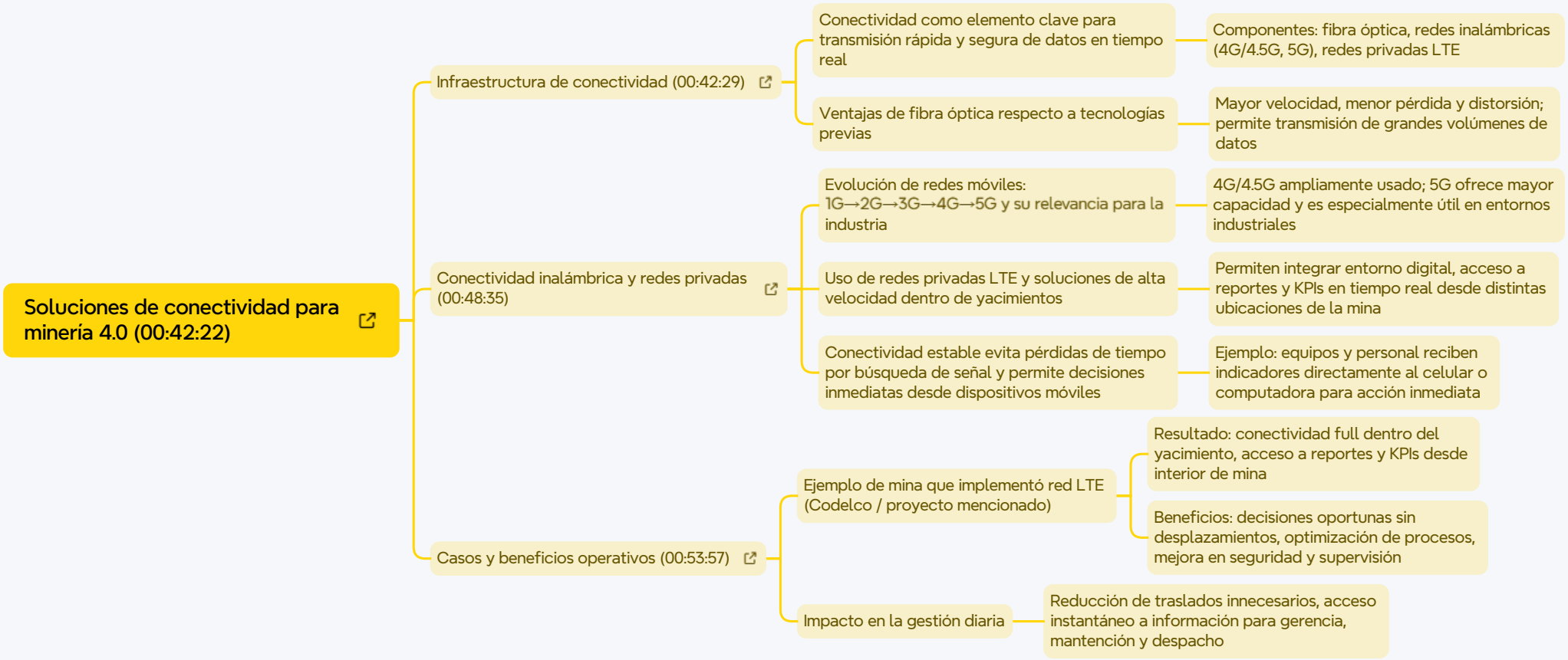
EDU MIN

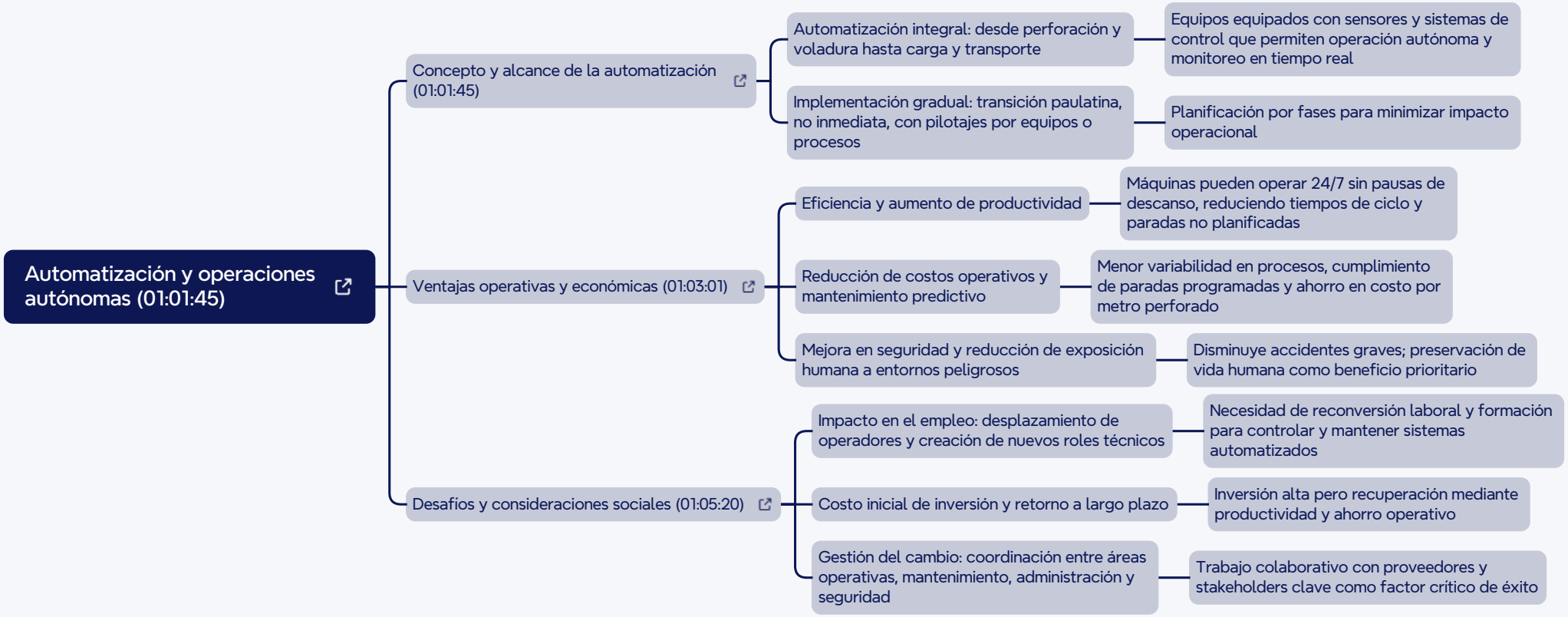

CLASE 08: TENDENCIAS TECNOLÓGICAS E INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MINERA - 2DA PARTE
Recursos, ejemplos y cierre (01:14:22)
19
Gemelos digitales y simulación en tiempo real (01:56:41)
24
Big Data, Machine Learning y minería de datos (01:34:22)
14
Realidad virtual y aumentada en minería (01:29:47)
8
Integración tecnológica y gestión del cambio (01:13:10)
9
Camiones autónomos y transporte (01:10:00)
14
Bienvenida y repaso inicial (00:00:09)
15
Avances tecnológicos aplicados a minería (00:12:30)
11
Internet de las cosas (IoT) en minería (00:19:40)
18
Soluciones de conectividad para minería 4.0 (00:42:22)
18
Automatización y operaciones autónomas (01:01:45)
19
Casos prácticos de automatización en minería (01:01:49)
10

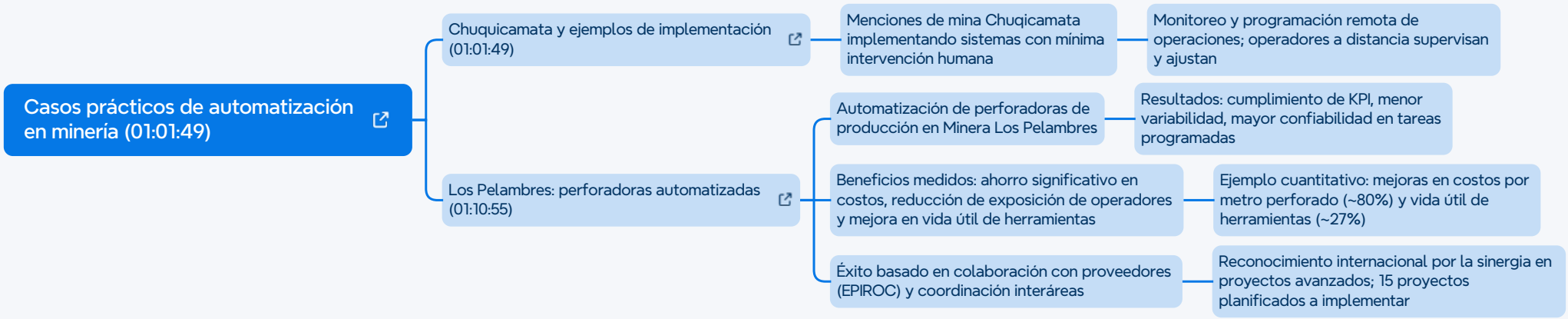

Bienvenida y repaso inicial (00:00:09)
Introducción al módulo y dinámica de repaso (00:00:09)
Bienvenida a la última sesión del primer módulo: panorama de la industria minera
Objetivo: repasar tendencias tecnológicas e innovación vistas en la clase anterior
Uso de herramienta interactiva "Cajut" para repaso y evaluación
Se compartió enlace y se invitó a los participantes a ingresar
Participación y puntuaciones entre asistentes (Jink, Mijaíl, Willy, Roberto)
Preguntas rápidas y correcciones conceptuales (00:03:25)
Pregunta sobre definición: innovación vs tecnología
Respuesta: la afirmación que define innovación como conjunto de conocimientos aplicados es falsa; eso corresponde a tecnología
Innovación entendida como proponer algo nuevo; tecnología como permitente de la innovación
Serie de preguntas sobre revoluciones industriales y tecnologías
Industria 2.0: introducción de electricidad y petróleo
Definición de computación en la nube: compartir datos, servicios y aplicaciones alojadas remotamente
Industria 5.0: relación simbiótica humano-máquina (afirmación verdadera)
Minería 4.0: basada en digitalización y automatización de procesos productivos

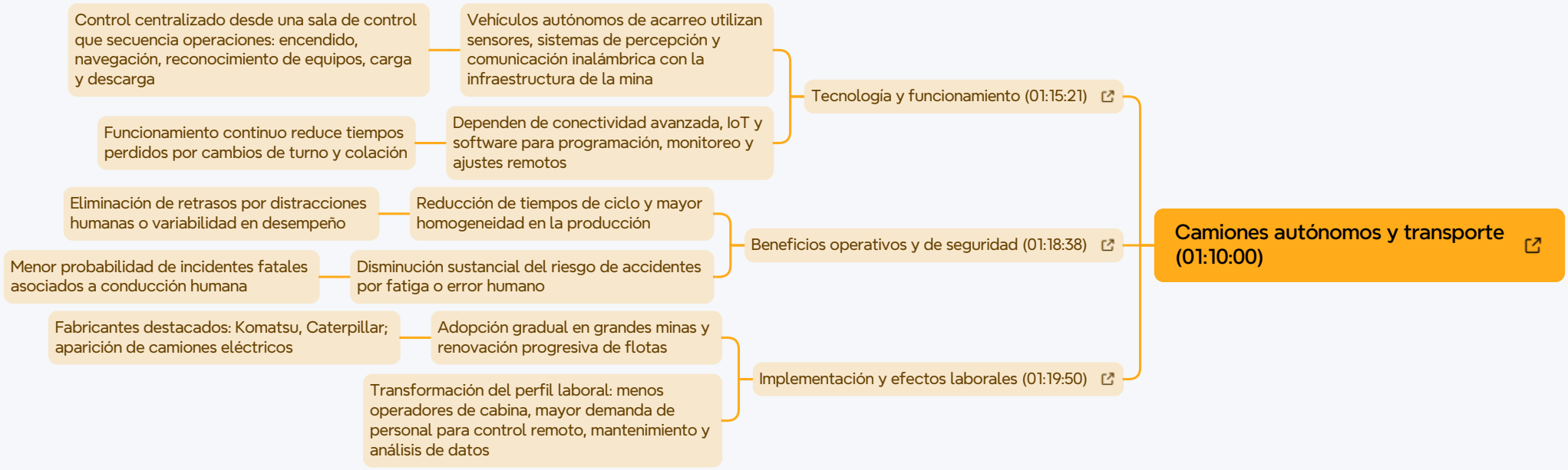

Avances tecnológicos aplicados a minería (00:12:30)
Lista temática de tecnologías a revisar (00:12:55)
Tecnologías mencionadas para profundizar en minería
Internet de las cosas (IoT), soluciones avanzadas de conectividad, automatización, camiones autónomos
Realidad virtual/aumentada, big data, machine learning, gemelos digitales, impresión 3D
Enfoque de la sesión: aplicar y describir cada tecnología al sector minero
Pregunta abierta a participantes sobre experiencias o ejemplos reales
Ejemplos de tecnologías en uso (00:15:03)
Escaneo 3D para control de calidad y digitalización de piezas
Permite modelado detallado y simulaciones para planificar mantenimiento
Sensores con GPS en llantas de camiones (Bridgestone / Neumáticos)
Monitorizan desgaste, identificar tramos críticos de ruta y optimizar mantenimiento y logística

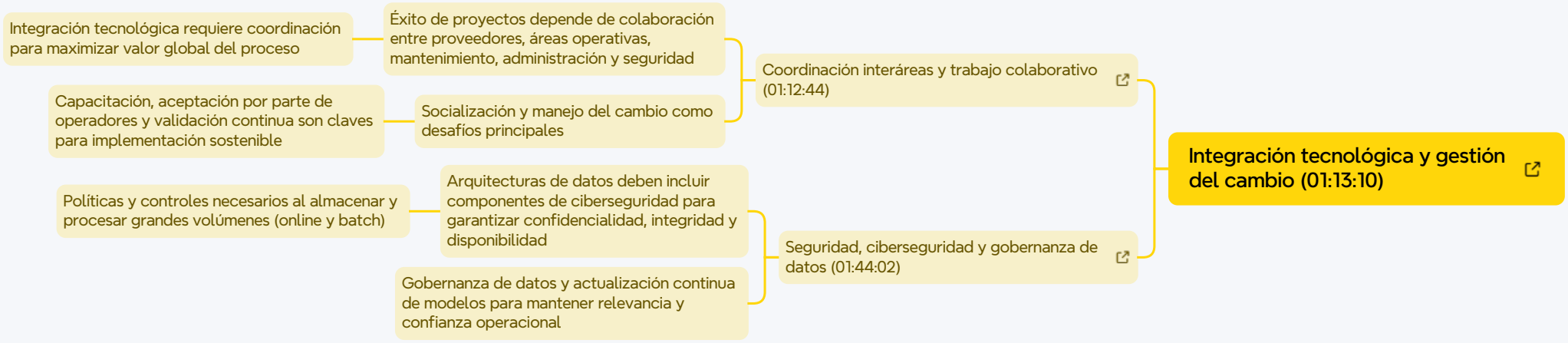

Internet de las cosas (IoT) en minería (00:19:40)
Definición y capacidades del IoT (00:19:48)
IoT: interconexión de dispositivos físicos vía Internet para captar y enviar datos
Permite supervisión, envío de órdenes y procesamiento remoto en la nube
Beneficios operativos: eficiencia, optimización productiva y sostenibilidad
Monitorización en tiempo real de activos y equipos mediante sensores
Aplicaciones prácticas y ejemplos (00:21:03)
Monitorización en tiempo real para detección temprana de fallos
Sensores recogen temperatura, vibración, presión, consumo energético
Integración con IA para alertas y sugerencias de intervención
Rastreo y gestión de flota y cadena de suministro
Uso de GPS y RFID para ubicación, estado de la carga y condiciones ambientales durante transporte
Mejora en la visibilidad logística y toma de decisiones en tiempo real
Seguridad, medio ambiente y gestión de recursos (00:33:00)
Prevención de accidentes mediante sensores de seguridad y monitoreo ambiental
Ejemplos: medición de niveles de oxígeno, CO2, detección de vibraciones o baja visibilidad
Alertas en tiempo real y ubicación precisa del incidente
Gestión eficiente de recursos naturales
Monitorización de consumo de agua y energía para identificar mejoras y reducir impacto ambiental

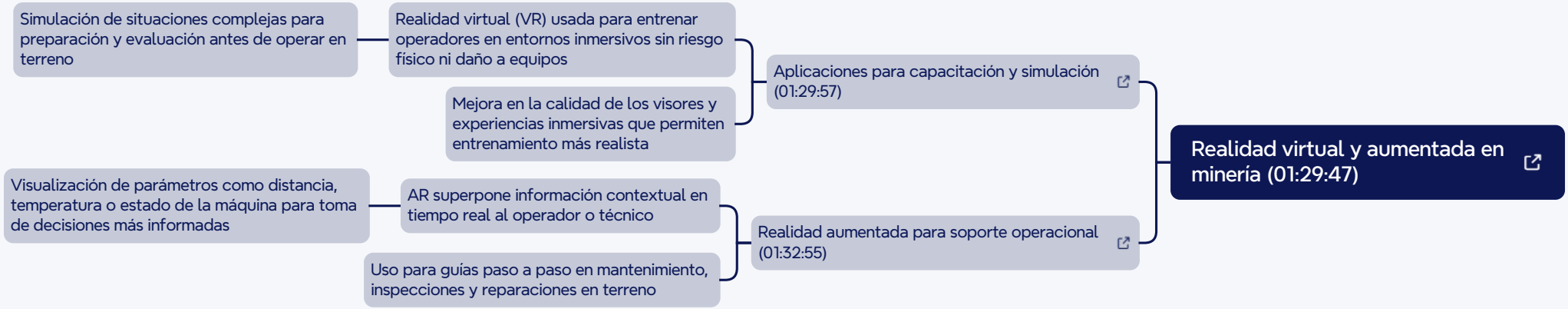

Soluciones de conectividad para minería 4.0 (00:42:22)
Infraestructura de conectividad (00:42:29)
Conectividad como elemento clave para transmisión rápida y segura de datos en tiempo real
Componentes: fibra óptica, redes inalámbricas (4G/4.5G, 5G), redes privadas LTE
Ventajas de fibra óptica respecto a tecnologías previas
Mayor velocidad, menor pérdida y distorsión; permite transmisión de grandes volúmenes de datos
Conectividad inalámbrica y redes privadas (00:48:35)
Evolución de redes móviles: 1G→2G→3G→4G→5G y su relevancia para la industria
4G/4.5G ampliamente usado; 5G ofrece mayor capacidad y es especialmente útil en entornos industriales
Uso de redes privadas LTE y soluciones de alta velocidad dentro de yacimientos
Permiten integrar entorno digital, acceso a reportes y KPIs en tiempo real desde distintas ubicaciones de la mina
Conectividad estable evita pérdidas de tiempo por búsqueda de señal y permite decisiones inmediatas desde dispositivos móviles
Ejemplo: equipos y personal reciben indicadores directamente al celular o computadora para acción inmediata
Casos y beneficios operativos (00:53:57)
Ejemplo de mina que implementó red LTE (Codelco / proyecto mencionado)
Resultado: conectividad full dentro del yacimiento, acceso a reportes y KPIs desde interior de mina
Beneficios: decisiones oportunas sin desplazamientos, optimización de procesos, mejora en seguridad y supervisión
Impacto en la gestión diaria
Reducción de traslados innecesarios, acceso instantáneo a información para gerencia, mantención y despacho

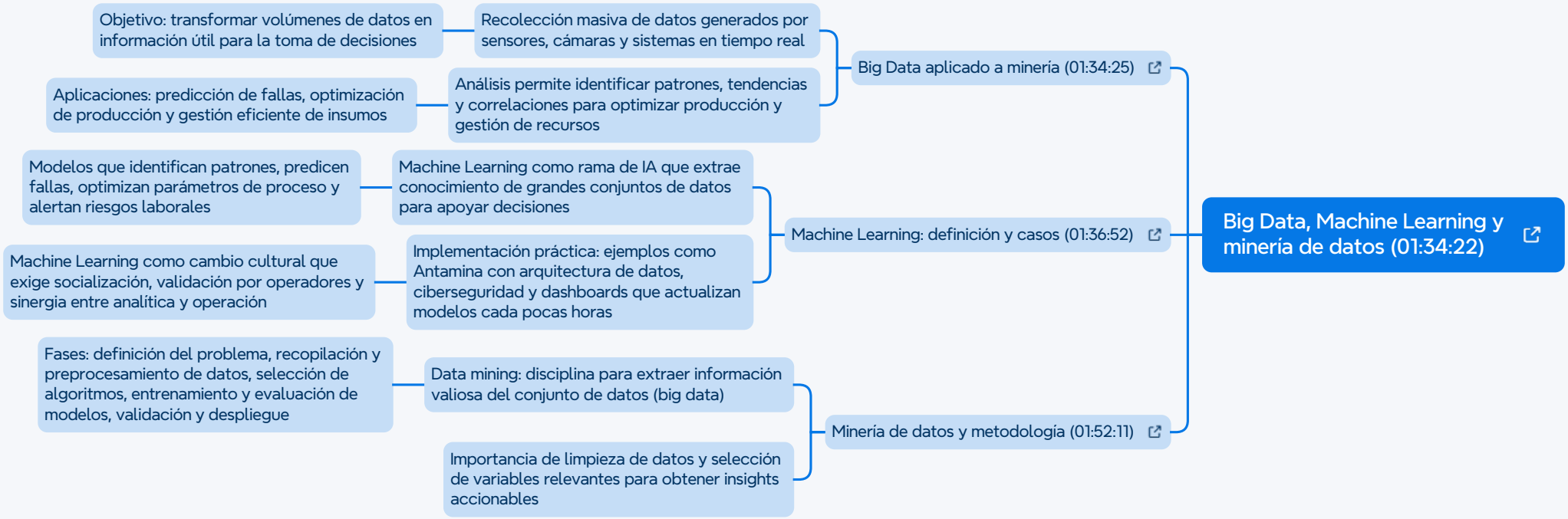

Automatización y operaciones autónomas (01:01:45)
Concepto y alcance de la automatización (01:01:45)
Automatización integral: desde perforación y voladura hasta carga y transporte
Equipos equipados con sensores y sistemas de control que permiten operación autónoma y monitoreo en tiempo real
Implementación gradual: transición paulatina, no inmediata, con pilotajes por equipos o procesos
Planificación por fases para minimizar impacto operacional
Ventajas operativas y económicas (01:03:01)
Eficiencia y aumento de productividad
Máquinas pueden operar 24/7 sin pausas de descanso, reduciendo tiempos de ciclo y paradas no planificadas
Reducción de costos operativos y mantenimiento predictivo
Menor variabilidad en procesos, cumplimiento de paradas programadas y ahorro en costo por metro perforado
Mejora en seguridad y reducción de exposición humana a entornos peligrosos
Disminuye accidentes graves; preservación de vida humana como beneficio prioritario
Desafíos y consideraciones sociales (01:05:20)
Impacto en el empleo: desplazamiento de operadores y creación de nuevos roles técnicos
Necesidad de reconversión laboral y formación para controlar y mantener sistemas automatizados
Costo inicial de inversión y retorno a largo plazo
Inversión alta pero recuperación mediante productividad y ahorro operativo
Gestión del cambio: coordinación entre áreas operativas, mantenimiento, administración y seguridad
Trabajo colaborativo con proveedores y stakeholders clave como factor crítico de éxito


Casos prácticos de automatización en minería (01:01:49)
Chuquicamata y ejemplos de implementación (01:01:49)
Menciones de mina Chuqicamata implementando sistemas con mínima intervención humana
Monitoreo y programación remota de operaciones; operadores a distancia supervisan y ajustan
Los Pelambres: perforadoras automatizadas (01:10:55)
Automatización de perforadoras de producción en Minera Los Pelambres
Resultados: cumplimiento de KPI, menor variabilidad, mayor confiabilidad en tareas programadas
Beneficios medidos: ahorro significativo en costos, reducción de exposición de operadores y mejora en vida útil de herramientas
Ejemplo cuantitativo: mejoras en costos por metro perforado (~80%) y vida útil de herramientas (~27%)
Éxito basado en colaboración con proveedores (EPIROC) y coordinación interáreas
Reconocimiento internacional por la sinergia en proyectos avanzados; 15 proyectos planificados a implementar


Camiones autónomos y transporte (01:10:00)
Tecnología y funcionamiento (01:15:21)
Vehículos autónomos de acarreo utilizan sensores, sistemas de percepción y comunicación inalámbrica con la infraestructura de la mina
Control centralizado desde una sala de control que secuencia operaciones: encendido, navegación, reconocimiento de equipos, carga y descarga
Dependen de conectividad avanzada, IoT y software para programación, monitoreo y ajustes remotos
Funcionamiento continuo reduce tiempos perdidos por cambios de turno y colación
Beneficios operativos y de seguridad (01:18:38)
Reducción de tiempos de ciclo y mayor homogeneidad en la producción
Eliminación de retrasos por distracciones humanas o variabilidad en desempeño
Disminución sustancial del riesgo de accidentes por fatiga o error humano
Menor probabilidad de incidentes fatales asociados a conducción humana
Implementación y efectos laborales (01:19:50)
Adopción gradual en grandes minas y renovación progresiva de flotas
Fabricantes destacados: Komatsu, Caterpillar; aparición de camiones eléctricos
Transformación del perfil laboral: menos operadores de cabina, mayor demanda de personal para control remoto, mantenimiento y análisis de datos


Integración tecnológica y gestión del cambio (01:13:10)
Coordinación interáreas y trabajo colaborativo (01:12:44)
Éxito de proyectos depende de colaboración entre proveedores, áreas operativas, mantenimiento, administración y seguridad
Integración tecnológica requiere coordinación para maximizar valor global del proceso
Socialización y manejo del cambio como desafíos principales
Capacitación, aceptación por parte de operadores y validación continua son claves para implementación sostenible
Seguridad, ciberseguridad y gobernanza de datos (01:44:02)
Arquitecturas de datos deben incluir componentes de ciberseguridad para garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad
Políticas y controles necesarios al almacenar y procesar grandes volúmenes (online y batch)
Gobernanza de datos y actualización continua de modelos para mantener relevancia y confianza operacional


Realidad virtual y aumentada en minería (01:29:47)
Aplicaciones para capacitación y simulación (01:29:57)
Realidad virtual (VR) usada para entrenar operadores en entornos inmersivos sin riesgo físico ni daño a equipos
Simulación de situaciones complejas para preparación y evaluación antes de operar en terreno
Mejora en la calidad de los visores y experiencias inmersivas que permiten entrenamiento más realista
Realidad aumentada para soporte operacional (01:32:55)
AR superpone información contextual en tiempo real al operador o técnico
Visualización de parámetros como distancia, temperatura o estado de la máquina para toma de decisiones más informadas
Uso para guías paso a paso en mantenimiento, inspecciones y reparaciones en terreno


Big Data, Machine Learning y minería de datos (01:34:22)
Big Data aplicado a minería (01:34:25)
Recolección masiva de datos generados por sensores, cámaras y sistemas en tiempo real
Objetivo: transformar volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones
Análisis permite identificar patrones, tendencias y correlaciones para optimizar producción y gestión de recursos
Aplicaciones: predicción de fallas, optimización de producción y gestión eficiente de insumos
Machine Learning: definición y casos (01:36:52)
Machine Learning como rama de IA que extrae conocimiento de grandes conjuntos de datos para apoyar decisiones
Modelos que identifican patrones, predicen fallas, optimizan parámetros de proceso y alertan riesgos laborales
Implementación práctica: ejemplos como Antamina con arquitectura de datos, ciberseguridad y dashboards que actualizan modelos cada pocas horas
Machine Learning como cambio cultural que exige socialización, validación por operadores y sinergia entre analítica y operación
Minería de datos y metodología (01:52:11)
Data mining: disciplina para extraer información valiosa del conjunto de datos (big data)
Fases: definición del problema, recopilación y preprocesamiento de datos, selección de algoritmos, entrenamiento y evaluación de modelos, validación y despliegue
Importancia de limpieza de datos y selección de variables relevantes para obtener insights accionables

Gemelos digitales y simulación en tiempo real (01:56:41)

- Concepto y utilidad (01:56:47)
  - Gemelo digital: réplica virtual de un activo físico, proceso o sistema alimentada por datos en tiempo real
    - Combina sensores, modelos de simulación y algoritmos para representación dinámica y precisa
- Aplicaciones prácticas en minería (01:57:22)
  - Monitorización y optimización del rendimiento de equipos (excavadoras, motores, etc.)
    - Permite mantenimiento predictivo, simulaciones sin intervención física y ajustes remotos en parámetros de operación
  - Uso para reducir desplazamientos a terreno, mejorar la planificación y aumentar la disponibilidad de activos
    - Evita probar parámetros en la máquina real, minimiza riesgo de daño y costos asociados
- Presentación especializada sobre gemelos digitales (02:00:53)
  - Exposición por Álvaro Castro, gerente de línea de sistemas de control y líder de digitalización en ABB Perú
    - Definición: representación virtual, completa y operativa de un activo o subsistema de planta
  - Construcción y capacidades
    - Se construye a partir de datos históricos y en tiempo real, modelos matemáticos y técnicas de machine learning
    - Permite simular fallas, probar nuevos parámetros en ambiente digital y predecir problemas con anticipación
  - Beneficios operativos
    - Incremento de productividad, reducción del riesgo de dañar activos físicos y ahorro en costos de prueba
    - Integración con procesos de fabricación y datos geológicos, imágenes de drones o nubes de puntos para modelos tridimensionales
- Impresión 3D y digitalización de maquetas y repuestos (02:03:18)
  - Impresión 3D para piezas de repuesto y componentes personalizados
    - Reduce costos de almacenamiento, tiempos de entrega y permite producción bajo demanda
  - Evolución tecnológica
    - Impresoras 3D capaces de trabajar con metales además de plásticos; posibilidad de imprimir maquetas o partes de la mina a partir de nubes de puntos y escaneos láser
  - Integración con escaneo 3D y datos geológicos
    - Datos de drones, nubes de puntos y escáneres láser permiten crear elementos digitales o físicos a escala para planificación y visualización

Recursos, ejemplos y cierre (01:14:22)

- Videos y materiales complementarios (01:10:07)
  - Reproducción de videos cortos para reforzar conceptos: automatización, camiones Komatsu/Caterpillar, gemelos digitales y casos como Gabriela Mistral
  - Material audiovisual muestra operación real, beneficios y evolución tecnológica en desiertos y grandes faenas
- Mensaje final, asistencia y próximos pasos (02:06:01)
  - Cierre de módulo con agradecimientos y exhortación a la actualización continua
    - Profesor enfatiza la necesidad de no quedarse atrás para mantener competitividad; reconoce costo de importar tecnología y la importancia de capacitación
  - Registro de asistencia y participación de estudiantes
    - Llamado de nombres y confirmación de presencia de participantes (Wille, Jink, Anthony, Anabela, Sebastián, Roberto, Mijail, entre otros)
  - Retroalimentación y valoración por parte de asistentes
    - Participantes agradecen el módulo por actualización en tecnologías aplicadas; se recomienda seguir capacitándose y aprovechar futuras oportunidades
  - Indicaciones sobre evaluaciones y continuidad
    - Profesor menciona que se comunicarán fechas de exámenes y detalles del siguiente módulo; invita a mantenerse informados y participar en futuras instancias
- Conclusión y recomendaciones finales (02:12:43)
  - Tecnologías presentadas mejoran eficiencia, seguridad y costos, pero requieren inversión y gestión del cambio
    - Implementación gradual, coordinación y colaboración con proveedores son elementos críticos
  - Consejo de formación continua
    - Mantenerse actualizado mediante cursos y capacitación para conservar ventaja competitiva en la industria minera
  - Agradecimientos y despedida
    - Profesor agradece la participación, desea éxitos a los asistentes y cierra la sesión con deseos de buenas noches